



ALGEBRA SUPERIOR

CLAVE: MAT-2332	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 05	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	04	00	18	24
Horas en el Semestre	32	64	00	288	384

Prerrequisitos: MAT-0140	Fecha de Actualización 18 de diciembre de 2023
Correquisitos: -	
Elaborado por: Elaine Segura, Orieta Liriano, José Reyes, José Armando Rodríguez.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El álgebra superior en su estructura holística desarrolla los siguientes aspectos y temáticas: técnicas algebraicas, matrices, solución de sistemas de ecuaciones lineales por el método de eliminación de Gauss, determinantes y sus propiedades, operaciones con vectores de R^n , caracterización e identificación de espacios vectoriales, espacio vectorial de polinomios y sus operaciones y la obtención de raíces de ecuaciones algebraicas.

La asignatura está diseñada para contribuir a formar profesionales con la capacidad de observar, conceptualizar, deducir, y sintetizar con carácter científico la esencia de los objetos que estudia, de modo que a través de las técnicas algebraicas, se tenga las competencias para analizar, modelar, resolver problemas del contexto y ámbito profesional donde se desempeñará el estudiante; fomentando la construcción de los conocimientos y competencias propios de la matemática en su vertiente algebraica.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

Manejar fundamentos teóricos de temas clave del álgebra lineal como son la teoría de matrices, sistemas de ecuaciones lineales y determinantes, y sus aplicaciones; dominar la caracterización de estructuras algebraicas, operaciones con polinomios, solución de ecuaciones polinómicas, entre otras temáticas contempladas en el presente programa.

Ser un profesional que oriente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.



Específicas

CE-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de las matemáticas, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CE-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas a través de la investigación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1.1. Resuelve con exactitud problemas de operaciones con matrices, reducción a forma escalonada y cálculo de inversas de matrices cuadradas.

RAE-1.2 Resuelve correctamente sistemas de ecuaciones lineales utilizando diversos métodos como: matriz inversa, eliminación de Gauss y eliminación de Gauss-Jordan.

RAE-1.3. Resuelve con exactitud problemas de cálculo de determinantes mediante expansión por cofactores, utilizando propiedades y métodos de evaluación numérica.

RAE-2.1. Resuelve correctamente problemas de operaciones con vectores de R^n , espacios vectoriales y sus propiedades, haciendo uso del razonamiento lógico-matemático y la argumentación.

RAE-2.2. Resuelve con precisión problemas de operaciones con polinomios, criterio de divisibilidad y cálculo de raíces de ecuaciones polinómicas, para la toma de decisiones en diversos contextos.

RAE-3.1. Modela y resuelve problemas de la vida diaria aplicando conceptos algebraicos como: operaciones matriciales, solución de sistemas de ecuaciones lineales, cálculo de determinantes.

RAE-3.2. Modela y resuelve problemas de la vida diaria utilizando ecuaciones polinómicas.



CONTENIDO

UNIDAD 1. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales.

- 1.1. Concepto de matriz. Notación matricial.
- 1.2. Orden o tamaño de una matriz.
- 1.3. Igualdad de matrices. Propiedades.
- 1.4. Operaciones con matrices. Propiedades.
- 1.5. Matriz transpuesta. Propiedades.
- 1.6. Matrices cuadradas especiales.
- 1.7. Potencia de exponente entero no negativo de una matriz cuadrada.
- 1.8. Aplicaciones de las operaciones con matrices.
- 1.9. Operaciones elementales en filas de una matriz.
- 1.10. Forma escalonada y forma escalonada reducida de una matriz.
- 1.11. Rango o característica de una matriz.
- 1.12. Definición de inversa de una matriz cuadrada.
- 1.13. Determinación de la inversa de una matriz cuadrada usando Método de Gauss-Jordan.
- 1.14. Ecuaciones con matrices
- 1.15. Expresión general de un sistema de m ecuaciones lineales con n variables.
- 1.16. Solución de un sistema de ecuaciones lineales.
- 1.17. Forma matricial de un sistema de ecuaciones lineales. Solución matricial.
- 1.18. Método de eliminación de Gauss y método de eliminación de Gauss-Jordan.
- 1.19. Teorema de Rouché Frobenius.
- 1.20. Sistemas de ecuaciones lineales homogéneos.
- 1.21. Aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales.

UNIDAD 2. Determinantes.

- 2.1. Concepto de permutación. Orden de las permutaciones.
- 2.2. Definición de determinantes de matrices de tamaño 2×2 y 3×3 .
- 2.3. Regla de Sarrus. Método de triangulación.
- 2.4. Menores y cofactores de una matriz de una matriz cuadrada.
- 2.5. Cálculo del determinante de una matriz de orden n por los elementos de una línea: Método de expansión por cofactores o Regla de Laplace.
- 2.6. Propiedades de los determinantes.
- 2.7. Determinantes y operaciones elementales con columnas.
- 2.8. Evaluación numérica de un determinante.
- 2.9. Matriz de cofactores. Matriz adjunta
- 2.10. Cálculo de la inversa de una matriz usando matriz adjunta.
- 2.11. Regla de Cramer
- 2.12. Aplicaciones de los determinantes.



UNIDAD 3. Vectores de R^n . Introducción a los espacios vectoriales.

- 3.1. Vectores en el plano y vectores en el espacio.
- 3.2. Vectores de R^n .
- 3.3. Igualdad de Vectores de R^n . Propiedades
- 3.4. Operaciones con vectores de R^n . Propiedades.
- 3.5. Norma euclídea o longitud de un vector de R^n . Propiedades
- 3.6. Vectores unitarios. Normalización de un vector de R^n .
- 3.7. Producto punto en R^n . Propiedades
- 3.8. Vectores ortogonales
- 3.9. Angulo entre vectores de R^n .
- 3.10. Definición de espacio vectorial.
- 3.11. Resumen de espacios vectoriales importantes.

UNIDAD 4. Espacio vectorial de los polinomios de grado $\leq n$.

- 4.1. Expresión general de un polinomio en una variable.
- 4.2. Igualdad de polinomios
- 4.3. Evaluación de polinomios.
- 4.4. Raíz o cero de un polinomio.
- 4.5. Gráfica de un polinomio. Localización de los ceros a partir de la gráfica.
- 4.6. Forma vectorial de un polinomio.
- 4.7. Operaciones con polinomios. Propiedades.
- 4.8. División de polinomios. Algoritmo de la división.
- 4.9. División sintética o Regla de Ruffini.
- 4.10. Teorema del resto.
- 4.11. Teorema del factor.
- 4.12. Divisibilidad. Divisores triviales y divisores propios.
- 4.13. Polinomio irreducible en un campo numérico. Polinomio primo.
- 4.14. MCD entre dos polinomios. Algoritmo de Euclides.
- 4.15. Derivadas de polinomios. Derivadas sucesivas
- 4.16. Fórmula de Taylor. Esquema de Horner.

UNIDAD 5. Teoría general de ecuaciones polinómicas.

- 5.1. Concepto de ecuación polinómica. Notación.
- 5.2. Raíz o cero de una ecuación.
- 5.3. Solución de ecuaciones conocidas algunas de sus raíces.
- 5.4. Teorema fundamental del álgebra.
- 5.5. Raíces simples y raíces múltiples.
- 5.6. Teorema de las raíces múltiples.
- 5.7. Teorema de descomposición factorial.
- 5.8. Teorema de las raíces complejas.



- 5.9. Teoremas de las raíces irracionales cuadráticas.
- 5.10. Relación entre raíces y coeficientes de una ecuación. Teorema de Vieta-Galois.
- 5.11. Transformación de ecuaciones.
- 5.12. Regla de los signos de Descartes.
- 5.13. Acotación de raíces reales. Regla de Laguerre.
- 5.14. Teorema de las raíces racionales.
- 5.15. Procedimiento para determinar las raíces racionales de una ecuación.
- 5.16. Separación de las raíces reales de una ecuación. Teorema de Bolzano.
- 5.17. Métodos de aproximación de raíces irracionales: Método de Newton, Método de Ruffini-Horner.
- 5.18. Aplicaciones de las ecuaciones polinómicas.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.



EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	<i>Técnicas</i>	<i>Instrumentos de Evaluación</i>	<i>Criterio Asociado</i>
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.



2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. - Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. - Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Materiales de lectura diseñados por el docente.
3. Manual de prácticas.
4. Videos educativos en línea



Recursos tecnológicos

1. Plataforma de aprendizaje virtual (Moodle)
2. Computadora, proyector, tableta gráfica y pizarra digitales para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
3. Calculadora científica.
4. Software y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
5. Recursos educativos en línea: bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
6. Herramientas de colaboración en línea: aplicaciones para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet).
7. Herramientas de presentación digital: software o herramientas de infografía digital para crear presentaciones dinámicas y visuales (Canva, PowerPoint, Prezi).
8. Aplicaciones de respuesta interactiva para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase (Kahoot, Socrative).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Larson, R. (2015). Fundamentos de álgebra lineal (7a. ed.). Cengage Learning.
2. Grossman, S. I. y Flores, J. J. (2012). Álgebra Lineal (7a. ed.). McGraw-Hill Interamericana.
3. Kolman, B. y Hill, D. (2013). Álgebra lineal. Fundamentos y aplicaciones. Pearson Educación.
4. Lay, D. (2012). Álgebra lineal y sus aplicaciones (4a. ed.). Pearson Educación.
5. Zill, D. y Dewar, J. (2012). Álgebra, trigonometría y geometría analítica (3ra edición). McGraw-Hill.
6. Swokowski, E. y Cole, J. (2011). Álgebra y trigonometría con geometría analítica (13a. ed.). Cengage Learning.

Referencias Complementarias

1. Ayres, F. (1993). Matrices. McGraw-Hill Interamericana.
2. Lehmann, C. H. (1967). Álgebra. Limusa-Wiley.
3. Poole, D. (2017). Álgebra lineal: Una introducción moderna (4a. ed.). Cengage Learning.
4. Sagastume Berra, A. y Fernández, G. (1966). Álgebra y cálculo numérico. Kapelusz.
5. Solar González, E. y Speziale de Guzmán, L. (1985). Álgebra I. Limusa
6. Spiegel, M. R. y Moyer, R. E. (2007). Álgebra superior (3a. ed.). McGraw-Hill Interamericana.
7. Uspensky, J. V. (1995). Teoría de ecuaciones. Limusa.